Sensor de Temperatura

UNMDP - Facultad de ingeniería
2° Año Ingeniería Electrónica 2025
Proyecto transversal IV

Monsalvo Santiago
Sardella Luca

Funcionamiento del circuito

El circuito utiliza un sensor de temperatura LM35 para convertir la temperatura ambiente en una señal de tensión proporcional. El LM35 entrega 10 mV por cada grado Celsius, por lo que a 25 °C proporciona aproximadamente 250 mV. Esta tensión analógica se aplica a la entrada del LM3914, un integrado que actúa como comparador de nivel y controlador de barras de LEDs.

El LM3914 divide su rango de medición en 10 niveles, encendiendo progresivamente los 10 LEDs para indicar visualmente el aumento de temperatura. Para ajustar el rango de medición y calibrar el punto en el que comienza a encenderse el primer LED, se utiliza un potenciómetro RM065 de 100 kΩ, conectado como divisor de tensión en la referencia del LM3914. Las resistencias fijas de 10 kΩ y 1 kΩ se emplean para establecer los límites inferior y superior de la escala, asegurando que la indicación sea lineal y estable.

Componentes

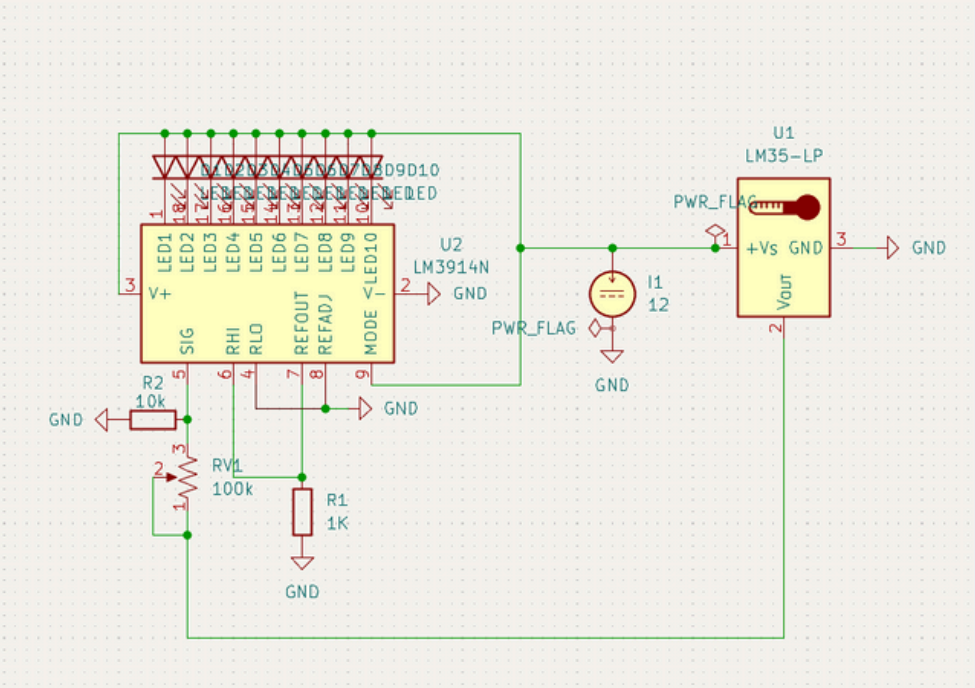
Resistencias de 1kΩ y 10kΩ

LM3914 (Driver de barra de LEDs)

Potenciómetro RM065 100k (Ajuste Variable)

10 LEDS (Indicadores Luminosos)

LM35 (Sensor de Temperatura)



https://drive.google.com/drive/folders/1enha61duTkxTgqMIGMG_PS0qKz5Rjsqy?usp=drive_link